ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Селектори.CSS-властивості шрифту, тексту та фону. Градієнти. CSS-спрайти

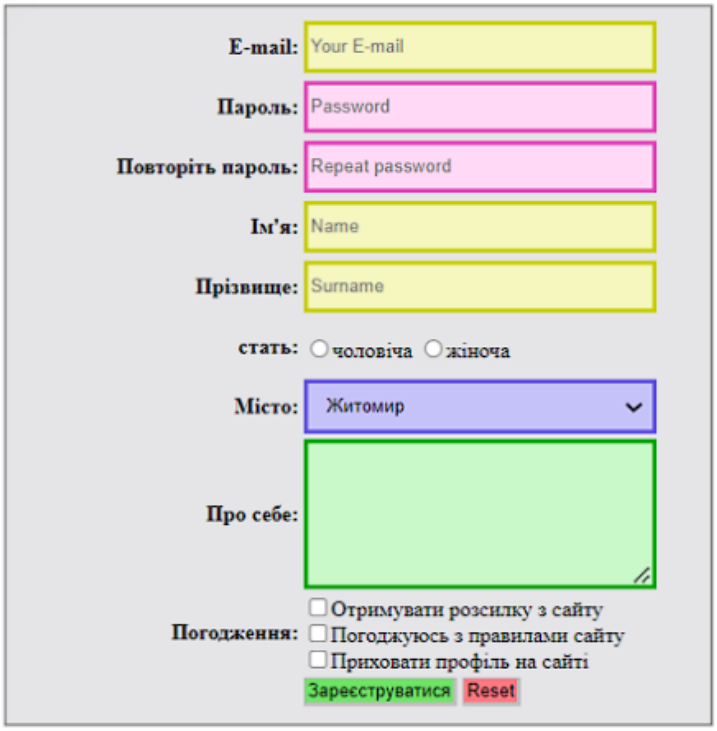
Мета: Ознайомитися з принципами роботи складних CSS-селекторів для точного вибору елементів; навчитися професійно налаштовувати властивості шрифтів, тексту та фонових зображень; дізнатися про методи створення сучасних лінійних та радіальних градієнтів; розібратися у технології CSS-спрайтів для оптимізації швидкості завантаження сторінок та удосконалитися у навичках створення естетичного й адаптивного інтерфейсу.

Хід роботи:

Завдання 1.

Завдання 1. Селектори.

Створити файл form.html. Реалізувати форму та оформити її відповідно до прикладу. При цьому у тегів елементів форми не повинно бути атрибутів class та id. Все оформлення потрібно зробити за допомогою CSS-селекторів тегів та атрибутів.



Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-1">
      <a href="../index.html"
        ><img src="../img/icon/arrow-icon.png" alt="arrow icon"
      /></a>
    </header>
    <main class="_main _main-task1">
      <form action="form_sent.html" method="get">
        <table>
          <caption>
            реєстрація
          </caption>
          <tr>
            <th><h3>e-mail:</h3></th>
            <td><input type="email" required placeholder="your email" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>пароль:</h3></th>
            <td>
              <input type="password" required placeholder="your password" />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>повторіть пароль:</h3></th>
            <td>
              <input type="password" required placeholder="confirm password" />
            </td>
          </tr>

          <tr>
            <th><h3>ім'я:</h3></th>
            <td><input type="text" required placeholder="your name" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>прізвище:</h3></th>
            <td><input type="text" required placeholder="your surname" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>стать:</h3></th>
```

```
            <td class="gender-pool">
              <input
                type="radio"
                name="gender"
                id="woman"
                value="woman"
                checked
              />
              <label for="woman">жінка</label>

              <input type="radio" name="gender" id="man" value="man" />
              <label for="man">чоловік</label>

              <input type="radio" name="gender" id="other" value="other" />
              <label for="other">інше</label>
            </td>
          </tr>

          <tr>
            <th><h3>вкажіть місто:</h3></th>
            <td>
              <select name="citys" required>
                <option value="" disabled selected hidden>--</option>
                <option value="Zaporizhia">Запоріжжя</option>
                <option value="Zhytomyr">Житомир</option>
                <option value="Vinnytsia">Вінниця</option>
                <option value="Khmelnytskyi">Хмельницький</option>
                <option value="Ivano-Frankivsk">Івано-Франківськ</option>
                <option value="Odessa">Одесса</option>
                <option value="Chernihiv">Чернігів</option>
                <option value="Rivne">Рівне</option>
              </select>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>про себе:</h3></th>
            <td>
              <textarea
                name="about_user"
                id="about"
                placeholder="tell us something about yourself..."
              ></textarea>
            </td>
          </tr>

          <tr>
            <th><h3>погодження:</h3></th>
            <td>
              <label for="newsletter">
```

```
                <input type="checkbox" checked />отримувати розсилку з сайту
                <br
              /></label>
              <label for="rules">
                <input type="checkbox" checked />погоджуватися з правилами сайту
                <br
              /></label>
              <label for="private">
                <input type="checkbox" />приховувати профіль на сайті <br
              /></label>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <button type="reset">очистити</button>
        <button type="submit">надіслати</button>
      </form>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

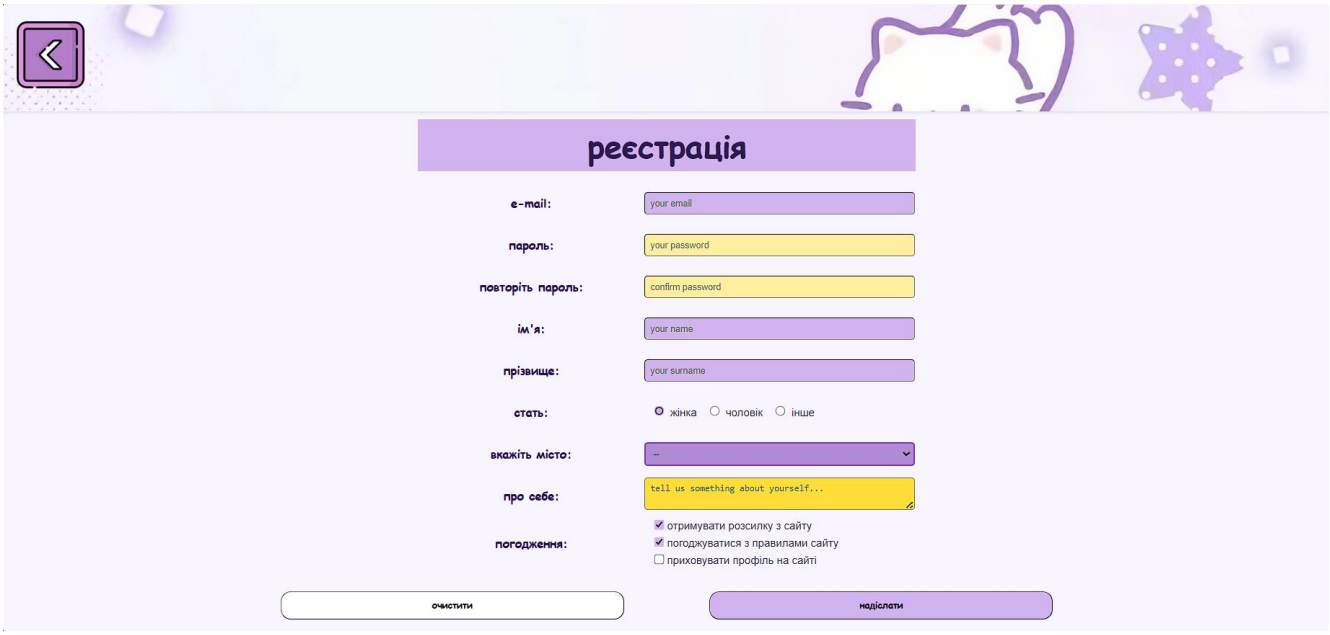


Рис. 1. Результат виконання програми

Завдання 2.

Завдання 2. Селектори.

Створіть веб-сторінку реєстрації користувача, яка включатиме наступні елементи форми:

1. Поле для введення імені користувача.
2. Поле для введення електронної пошти.
3. Поле для введення паролю.
4. Поле для введення віку користувача.
5. Поле для погодження з умовами користування (чекбокс).
6. Випадаючий список для вибору країни користувача.
7. Кнопка "Зареєструватися".

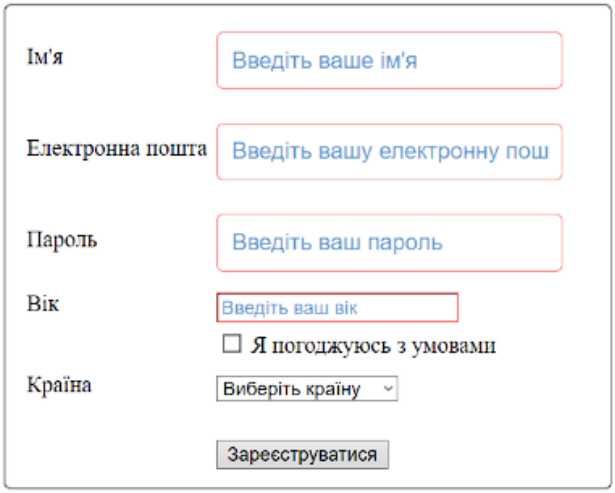
Кожне поле форми повинно мати наступні характеристики:

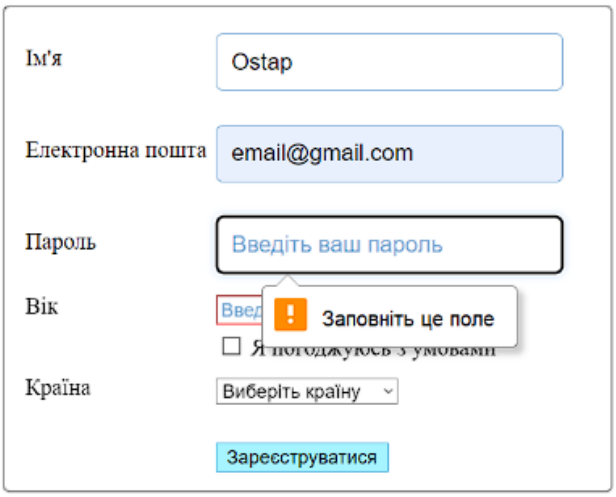
- Виділяти, якщо воно валідне або невалідне.

- Змінювати колір рамки в залежності від стану (валідне, невалідне, фокусоване).
- Відображати синій колір рамки, якщо воно не має плейсхолдера (тобто, коли введено значення).
- Змінювати стиль, якщо воно вимкнене або неактивне.
- Використовувати блакитний колір для плейсхолдера.

Крім того, веб-сторінка повинна мати валідацію на стороні клієнта і вимагати, щоб всі поля були заповнені перед надсиланням форми.

Приклад:





Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

```
    <title>завдання 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-2">
      <a href="../index.html"
        ><img src="../img/icon/arrow-icon.png" alt="arrow icon"
      /></a>
    </header>
    <main class="_main _main-task2">
      <form action="form_sent.html" method="get">
        <table>
          <caption>
            вхід
          </caption>
          <tr>
            <th><h3>ім'я:</h3></th>
            <td><input type="text" required placeholder="your name" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>e-mail:</h3></th>
            <td><input type="email" required placeholder="your email" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>пароль:</h3></th>
            <td>
              <input type="password" required placeholder="your password" />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>вік:</h3></th>
            <td>
              <input type="number" required placeholder="enter your age" />
            </td>
          </tr>

          <tr>
            <th><h3>вкажіть країну:</h3></th>
            <td>
              <select name="conutries" id="">
                <option value="" disabled selected hidden>--</option>
                <option value="ukraine">Україна</option>
                <option value="canada">Канада</option>
                <option value="korea">Корея</option>
                <option value="germany">Німеччина</option>
                <option value="france">Франція</option>
                <option value="italy">Італія</option>
                <option value="spain">Іспанія</option>
              </select>
```

```
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th><h3>про себе:</h3></th>
            <td>
              <textarea
                name="about_user"
                id="about"
                placeholder="tell us something about yourself..."
              ></textarea>
            </td>
          </tr>

          <tr>
            <th><h3>погодження:</h3></th>
            <td>
              <label for="condition">
                я погоджуюся з умовами<input type="checkbox" />
              </label>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <button type="submit">зареєструватися</button>
      </form>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

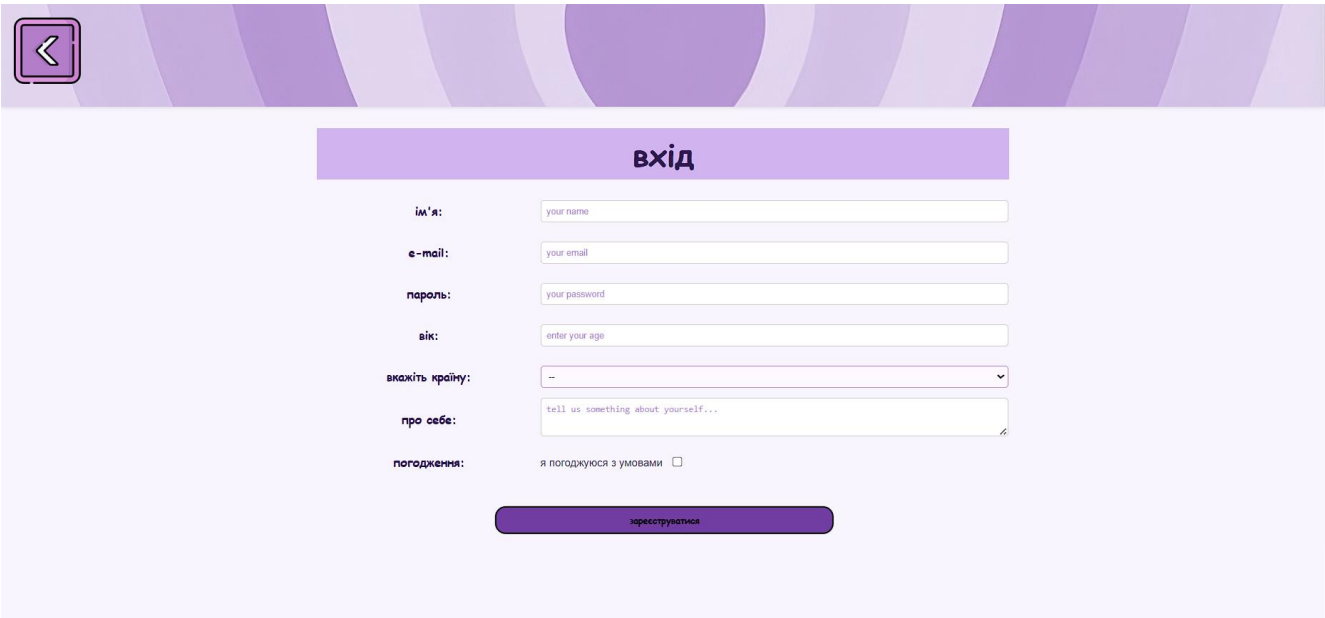


Рис. 2. Результат виконання програми

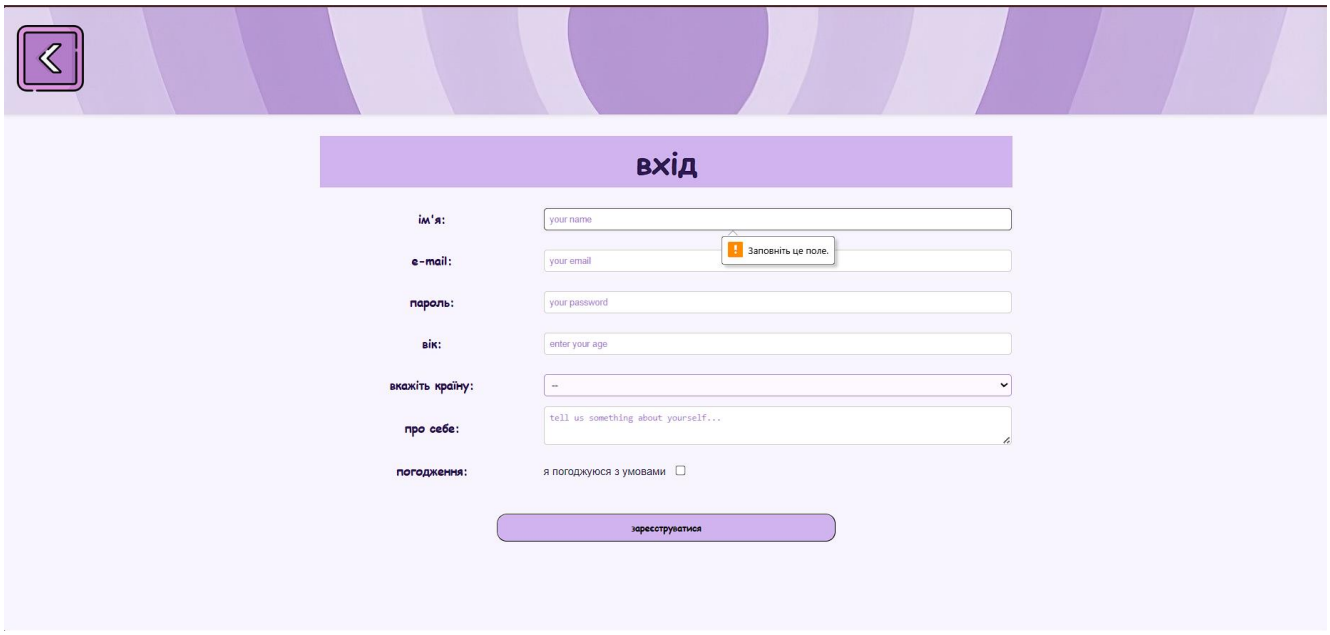


Рис. 3. Результат виконання програми

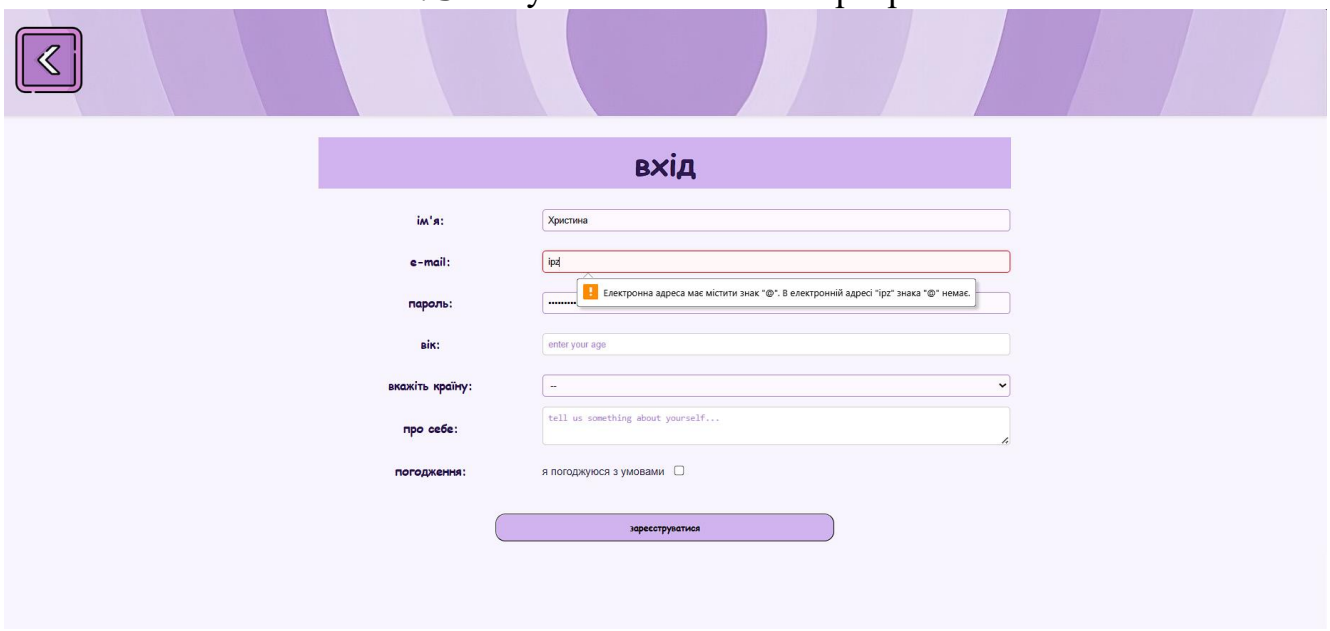


Рис. 4. Результат виконання програми

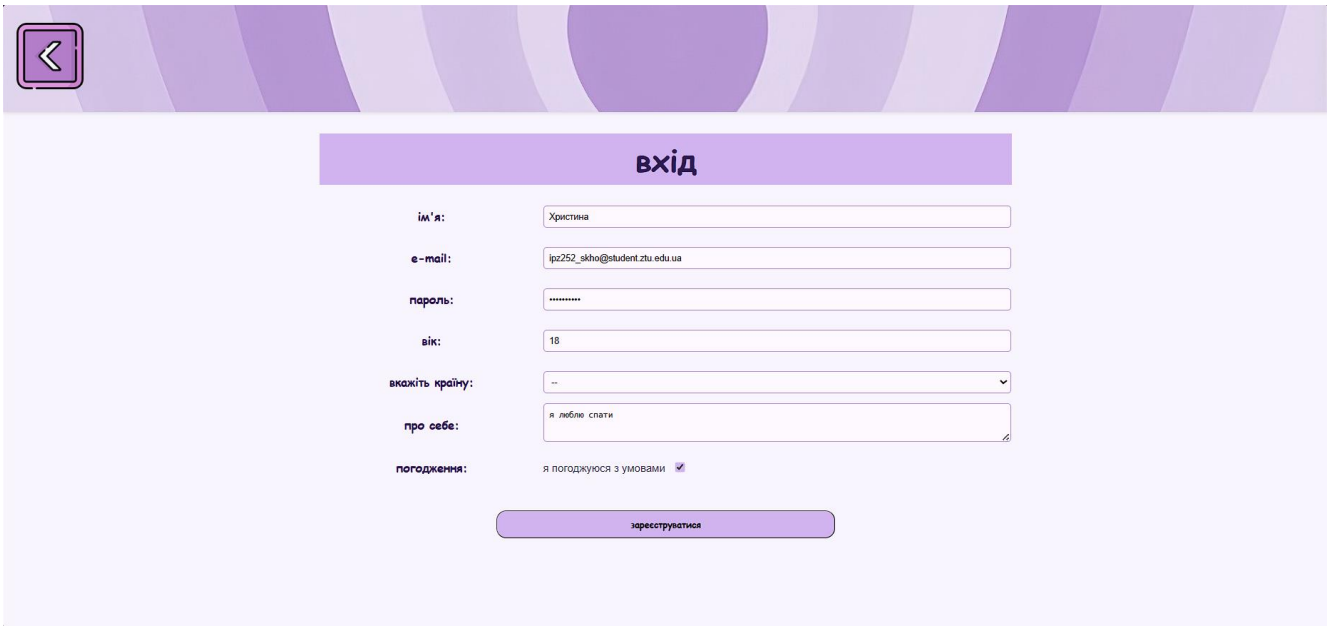
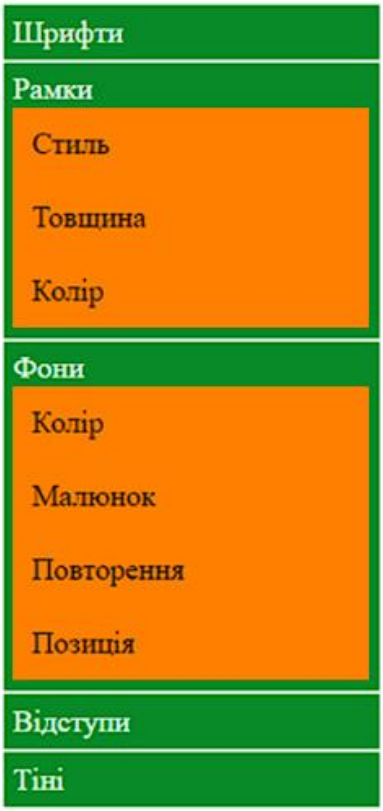


Рис. 5. Результат виконання програми

Завдання 3.

Завдання 3. Селектори.

Створити HTML-документ task3.html та підключити у ньому style.css. Реалізувати з використанням стилів для списків меню за зразком. Використати селектори для дочірніх елементів:



Лістинг програми:

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 3</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-3">
      <a href="../index.html"
        ><img src="../img/icon/arrow-icon.png" alt="arrow icon"
      /></a>
    </header>
    <main class="_main _main-task3">
      <div>
        <h3>шрифти</h3>
        <ul>
          <h3>рамки</h3>
          <li>стиль</li>
          <li>товщина</li>
          <li>колір</li>
        </ul>
        <ul>
          <h3>фони</h3>
          <li>колір</li>
          <li>малюнки</li>
          <li>повторення</li>
          <li>позиція</li>
        </ul>
        <h3>відступи</h3>
        <h3>тіні</h3>
      </div>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

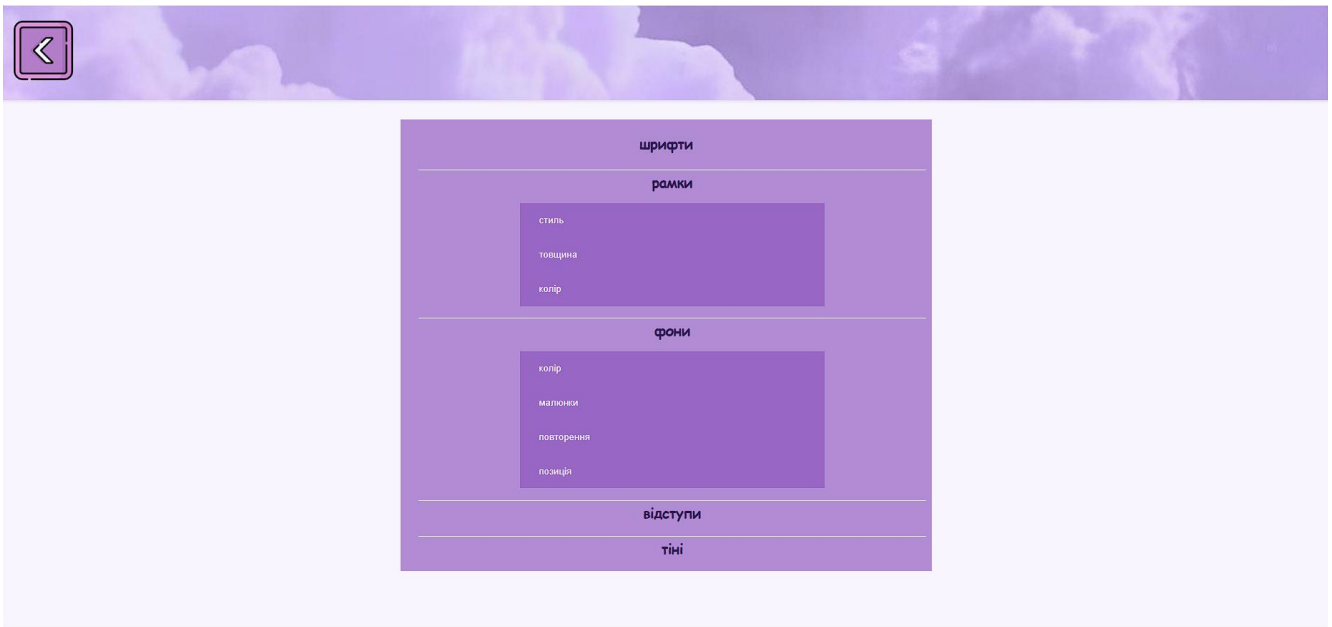


Рис. 6. Результат виконання програми

Завдання 4.

Завдання 4. Використання властивостей шрифту. Створити завдання за зразком:

ПЕРШИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ ARIAL, 20ПІКСЕЛІВ, З НАХИЛОМ, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, РОЗТЯГНУТИМ, З ТІННЮ І АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ВИРІВНЯНИМ ПО ЛІВОМУ КРАЮ

другий абзац написаний звичайним шрифтом розмфром 18пікселів з використанням проміжків між словами і невеликим абзацним відступом і вирівняним по ширині.

В Третьому Абзаці Використано Шрифт Verdana, Кожне Слово З Великої Літери, Проміжком Між Літерами, Вирівняним По Правому Краю

ЧЕТВЕРТИЙ АБЗАЦ ВКЛЮЧИВ У СЕБЕ ШРИФТ COURIER NEW, З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ, ТІННЮ І ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ.

П'ЯТИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ GEORGIA, 22PX, КУРСИВОМ, З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ПРОМІЖКОМ МІЖ СЛОВАМИ.

ШОСТИЙ АБЗАЦ ОФОРМІТЬ ЗА ЗРАЗКОМ.

Сьомий Абзац Також Оформіть За Зразком.

Лістинг програми:

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 4</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-4">
      <a href="../index.html"
        ><img src="../img/icon/arrow-icon.png" alt="arrow icon"
      /></a>
    </header>
    <main class="_main _main-task4">
      <p>
        перший абзац написаний шрифтом arial, 20 пікселів, з нахилом, великими
        літерами, розтягнутим, з тінню і абзацним відступом і вирівняним по
        лівому краю
      </p>
      <p>
        другий абзац написаний звичайним шрифтом розміром 18 пікселів з
        використанням проміжків між словами і невеликим абзацним відступом і
        вирівняним по ширині.
      </p>
      <p>
        в третьому абзаці використано шрифт verdana, кожне слово з великої
        літери, проміжком між літерами, вирівняним по правому краю
      </p>
      <p>
        четвертий абзац включив у себе шрифт courier new, з абзацним відступом,
        тінню і великими літерами.
      </p>
      <p>
        п'ятий абзац написаний шрифтом georgia, 22px, курсивом, з абзацним
        відступом і проміжком між словами.
      </p>
      <p>шостий абзац оформіть за зразком.</p>
      <p>сьомий абзац також оформіть за зразком.</p>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

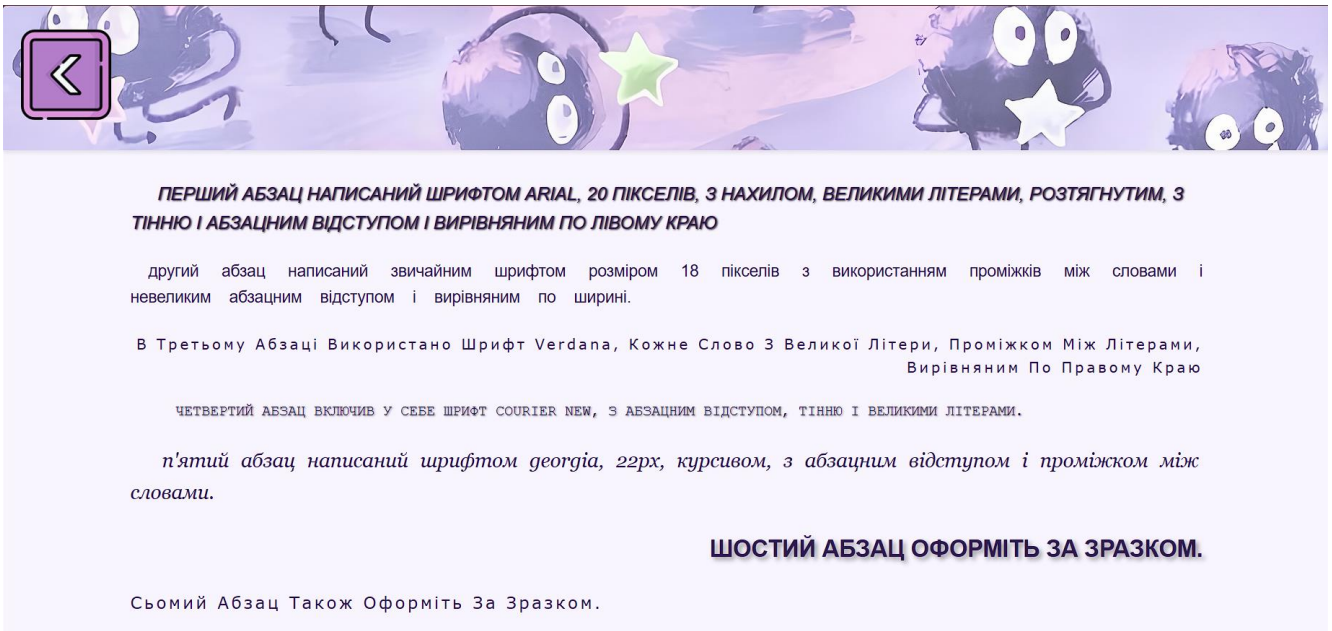
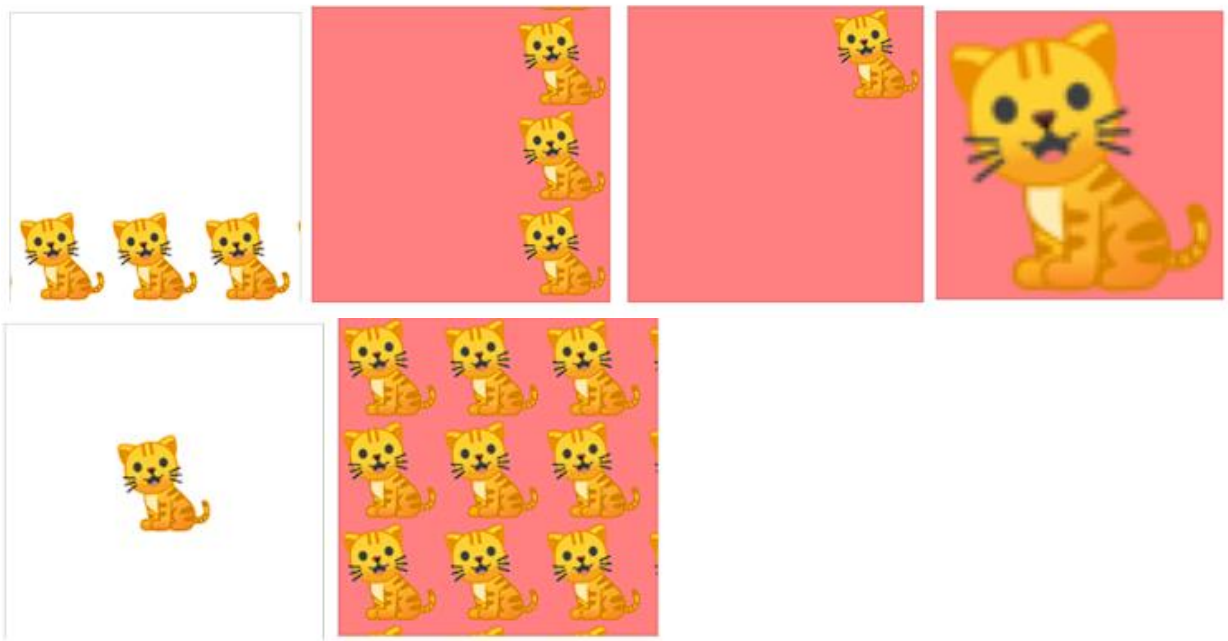


Рис. 7. Результат виконання програми

Завдання 5.

Завдання 5. Фонові зображення

Створити div-блоки з фоновим зображенням (кольори і картинки – довільні):



Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
```

```html
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 5</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-5">
      <a href="../index.html"
        ><img src="../img/icon/arrow-icon.png" alt="arrow icon"
      /></a>
    </header>
    <main class="_main _main-task5">
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

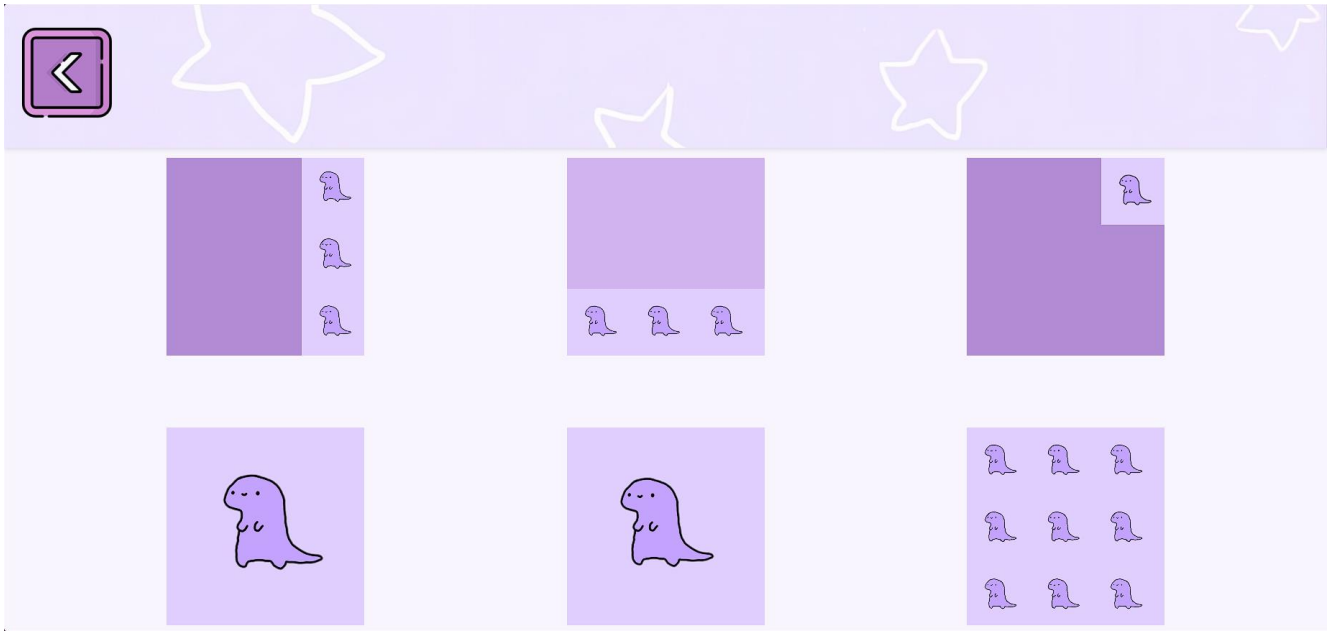
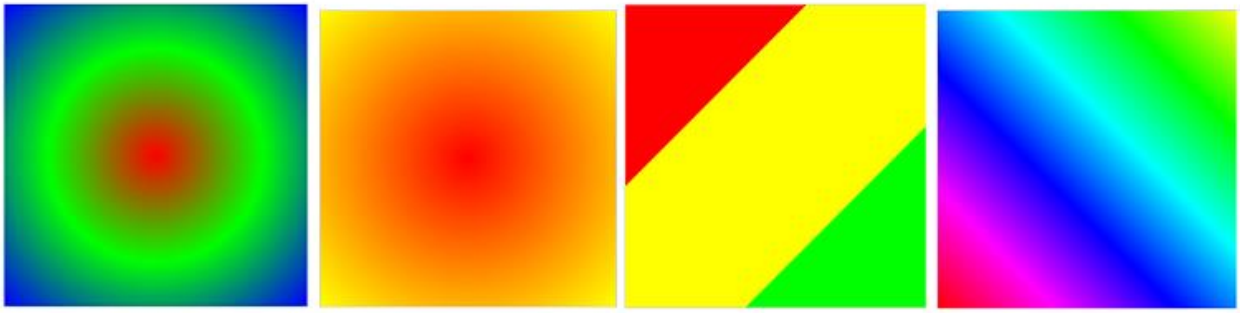


Рис. 8. Результат виконання програми

Завдання 6.

Завдання 6. Градієнти

Створіть веб-сторінку, на якій кожен елемент має свій власний градієнт. Використайте як лінійні, так і радіальні градієнти з різними кольорами та напрямками. Наприклад, перший елемент може мати вертикальний лінійний градієнт від синього до зеленого, другий - радіальний градієнт з червоного до жовтого. Наприклад:



Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 6</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-6">
      <a href="../index.html"
        ><img src="../img/icon/arrow-icon.png" alt="arrow icon"
      /></a>
    </header>
    <main class="_main _main-task6">
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

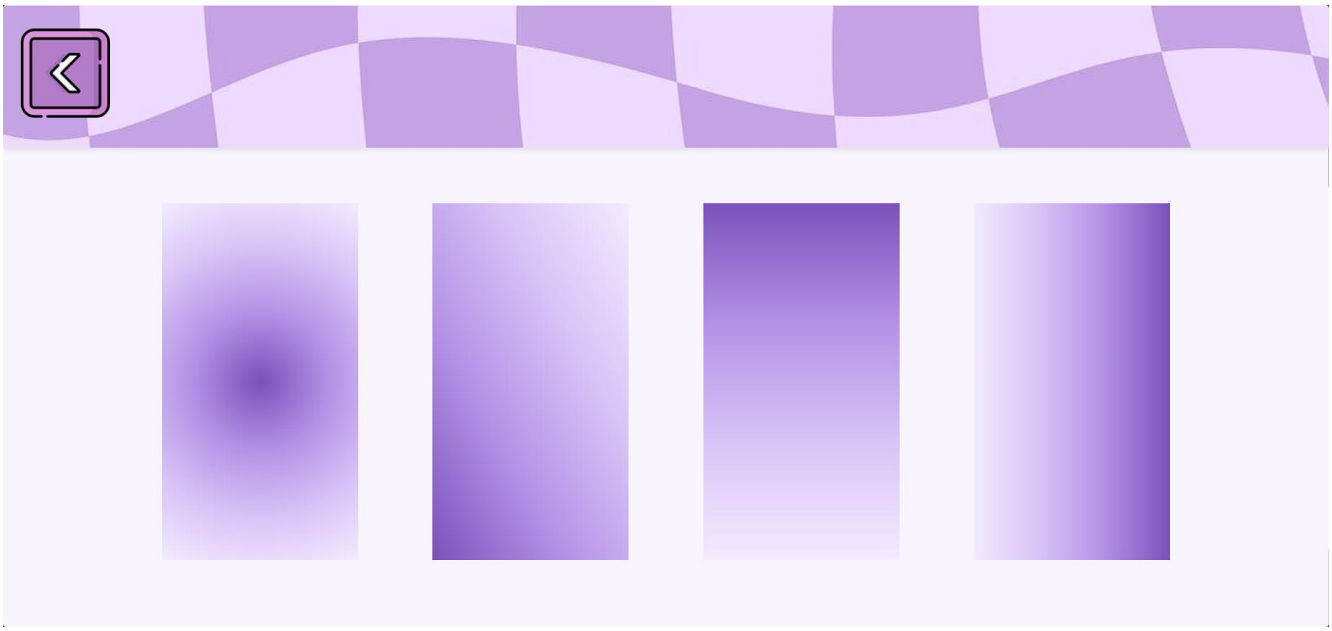
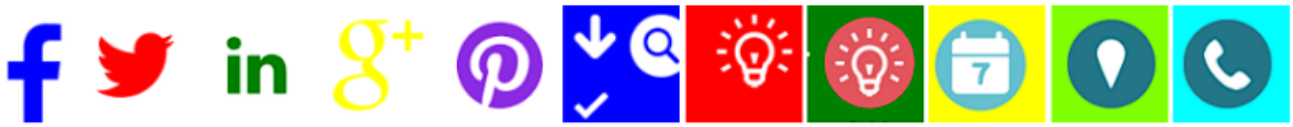


Рис. 9. Результат виконання програми

Завдання 7.

Завдання 7. Спрайти

Створити файл sprite.html. Додати на сторінку 11 div-блоків розміром 90x90 пікселів. Створити спрайт, використовуючи відповідні кольори та фонове зображення. Зображення знаходиться у папці Task7.



Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 7</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-7">
      <a href="../index.html"
        ><img src="../img/icon/arrow-icon.png" alt="arrow icon"
      /></a>
```

```html
    </header>
    <main class="_main _main-task7">
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 10. Результат виконання програми

Рис. 11. Результат виконання програми

Завдання 8.

Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>головна</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css" />
  </head>
  <body>
    <main class="_main-root _main">
      <h1>головна</h1>
      <div class="task-container">
        <ul>
          <li>
            <img src="./img/icon/icon-1.png" alt="task1-icon" /><a
              href="./tasks/task1.html"
              >завдання 1</a
            >
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/icon-2.png" alt="task2-icon" /><a
              href="./tasks/task2.html"
              >завдання 2</a
            >
          </li>
```

```
          <li>
            <img src="./img/icon/icon-3.png" alt="task3-icon" /><a
              href="./tasks/task3.html"
              >завдання 3</a
            >
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/icon-4.png" alt="task4-icon" /><a
              href="./tasks/task4.html"
              >завдання 4</a
            >
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/icon-5.png" alt="task5-icon" /><a
              href="./tasks/task5.html"
              >завдання 5</a
            >
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/icon-6.png" alt="task6-icon" /><a
              href="./tasks/task6.html"
              >завдання 6</a
            >
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/icon-7.png" alt="task7-icon" /><a
              href="./tasks/task7.html"
              >завдання 7</a
            >
          </li>
        </ul>
      </div>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 12. Результат виконання програми

Посилання на репозиторій:

https://github.com/terR1y/oop-web5

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я ознайомилася з принципами роботи складних CSS-селекторів для точного вибору елементів; навчилася професійно налаштовувати властивості шрифтів, тексту та фонових зображень; дізналася про методи створення сучасних лінійних та радіальних градієнтів; розібралася у технології CSS-спрайтів для оптимізації швидкості завантаження сторінок та удосконалилася у навичках створення естетичного й адаптивного інтерфейсу.